

라면공장 Mini MES

프로젝트 소개 문서

2026. 08. 06.

작성자: 이채원

1. 개요

MES는 Manufacturing Execution System의 줄임말로, 원자재가 들어와서 제품이 만들어지고 출하되기까지 전 과정을 관리하는 시스템이다. 실제 공장에서 쓰는 시스템을 소규모로 구현하였다.

2. 필요성

라면공장을 예로 들면, 실무에서는 다음과 같은 질문에 답할 수 있어야 한다.

- 지금 원자재 재고가 얼마나 남았지?
- 이 제품 100 박스 만들려면 원자재가 얼마나 필요하지?
- 이 원자재에 문제가 생겼는데, 어떤 제품에 들어갔지?
- 불량품이 실수로 출하되지는 않았을까?

엑셀로 관리하면 실수가 생기기 쉽고, 추적도 어렵다. 그래서 데이터베이스 기반으로 이 흐름을 체계적으로 관리하는 시스템이 필요했다.

3. 시스템 구조

기술 스택

- 프론트엔드/전체 앱: Python + Streamlit
- 데이터베이스: SQLite
- 인증: 아이디/비밀번호 해시(SHA-256) 기반 로그인

핵심 데이터 흐름

품목 등록 → 원자재 입고 → BOM(표준배합) 등록 → 생산계획 → 생산 등록 → 불량검사 → 출하

이 전체 흐름이 하나의 시스템 안에서 이어지고, 중간중간 LOT(묶음) 단위로 추적이 가능하도록 설계하였다.

3-1. 데이터 모델 (ERD)

라면공장 Mini MES의 전체 테이블 구조와 관계는 다음과 같다.

(2) 품목 관리

- 원자재/제품 목록 조회 → 신규 등록 탭
| 면, 스프, 건더기 등의 새 원자재나 제품을 등록.

(3) BOM(표준 배합) 등록

- 제품 하나를 골라 원자재 구성비 등록
| 라면1 박스를 만들 때 면발이 몇g, 스프가 몇g 필요한지 미리 정의. 레시피라고 보면 됨.

(4) 원자재 입고 등록

- 원자재 하나를 골라 입고 등록
| 입고할 때마다 LOT 번호가 자동으로 부여되어, 이후 LOT 단위로 추적 가능.

(5) 생산계획 → 재고 부족 확인

- 생산계획 등록 후 재고 부족 확인 탭 이동
| 계획 수량을 만들기에 재고가 충분한지 미리 확인. 부족하면 즉시 표시.

(6) 생산 등록

- 계획에서 불러오기로 자동 채움 → 저장
| BOM 덕분에 필요한 원자재 양이 자동으로 계산됨.

(7) 불량검사

- 방금 생산한 LOT 검사 등록(PASS/FAIL)
| 불량 사유를 코드로 관리하여, 표기가 갈리는 문제를 방지.

(8) 출하 관리

- FAIL 처리된 LOT 를 출하 목록에서 선택 시도
| 불합격 판정 제품은 시스템이 자동으로 출하를 차단.

(9) LOT 추적

- 특정 원자재 LOT 를 골라 정방향 추적
| 원자재가 어떤 완제품에 들어갔는지 즉시 조회, 문제 발생 시 회수 대상 파악 가능.

(10) 재고 현황 대시보드

- 잔량, 유효기한 임박 LOT 확인
| 한눈에 재고 상태를 파악할 수 있는 대시보드.

5. 추후 / 확장 가능성

지금은 라면공장을 예로 만들었지만, 이 구조(품목-LOT-생산-검사-출하)는 업종에 크게 상관없이 재사용할 수 있게 설계하였다. 추후 자동차 부품처럼 다른 업종으로도 확장할 계획이다.

또한 미니 MES 시스템을 3 계층 아키텍처(Presentation - Business Logic - Data)로 분리하여 FastAPI 와 PostgreSQL 을 연동, 실무에서 사용되는 표준 백엔드-데이터베이스 연동 패턴을 간접 경험하고자 한다.

기존 기술 스택

구분	내용
프론트엔드/백엔드	통합 — Python (Streamlit)
데이터베이스	SQLite
인증 방식	아이디 / 단방향 비밀번호 해시(SHA-256) 기반 로그인

향후 기술 스택

구분	내용
프론트엔드	Python (Streamlit)
백엔드	Python (FastAPI) — RESTful API 기반 리팩토링
데이터베이스	PostgreSQL
인증 방식	Bcrypt(솔트 자동 적용) 및 JWT(JSON Web Token) 기반 토큰 인증

6. Q&A

Q	A
왜 SQLite 를 썼나요?	소규모 시스템이라 별도 서버 없이 파일 하나로 관리 가능해서. 실제 운영 규모라면 PostgreSQL 등으로 전환 가능.
동시에 여러 명이 쓰면 문제없나요?	트랜잭션(BEGIN IMMEDIATE)으로 재고 차감 시 경쟁 상태를 방지하도록 설계.
재고는 어떻게 계산하나요?	별도 재고 테이블 없이, “총입고량 - 총사용량” 을 매번 계산하는 방식. 이력 추적이 용이.
왜 완제품 LOT 에 유효기한이 있나요?	라면 같은 식품 특성상 유효기한 관리가 필수라서 넣었고, 다른 업종 전환 시엔 선택 항목으로 둘 예정.
보안은 어떻게 처리했나요?	비밀번호는 평문 저장 없이 솔트+SHA-256 해시로 저장.
왜 OPERATOR 와 INSPECTOR 권한을 나눴나요?	검사자가 실수로 생산·입고 데이터를 건드리지 않게, 작업자가 검사 판정에 관여하지 않게 역할별로 화면 자체를 분리.
생산계획과 실제 생산은 어떻게 연결되나요?	production 테이블은 output_lot_id 가 필수라 실물 없는 계획을 담을 수 없어, 별도 production_plan 테이블로 분리. 생산 등록 시 계획을 선택하면 자동으로 COMPLETED 전환되며 연결됨.
BOM 은 왜 필요한가요?	제품 1 단위당 원자재 소요량을 미리 정의해두면, 생산수량만 입력해도 필요한 원자재 양과 부족 여부가 자동 계산됨.
불합격(FAIL) LOT 는 어떻게 막나요?	출하 등록 시 선택한 LOT 의 검사 결과를 다시 조회해서, FAIL 이면 서버(백엔드) 단에서 저장 자체를 막음.